Uma primeira investigação com o FD001: remoção por idade *vs.* regra baseada em T50

TE-292 — Ciência de Dados em Operação e Manutenção de Aeronaves (ITA) · Prof. Antonio Celio Pereira de Mesquita · Aula 7 · **Aluno:** João Paulo Gomes de Oliveira
Código reprodutível: `tarefa_fd001.ipynb` (mesma pasta).

1. Pergunta, contexto e protocolo

Uma regra baseada em sensores aproveita melhor a vida do motor do que uma remoção por idade? O sensor usado é o **T50** (sensor 4, coluna 9), a temperatura na saída da turbina de baixa pressão, em °R (Saxena et al., 2008, tab. 2). No FD001, o desgaste do compressor de alta pressão faz o motor trabalhar mais quente, e o T50 sobe lentamente ao longo da vida. A decisão é lida pela **curva P–F** da aula: o aviso marca o ponto P detectado, e a remoção chega a tempo se o intervalo $T -$ aviso for de pelo menos $L = 20$ ciclos. O custo por ciclo $\sum C / \sum U$ estima, pelo teorema da renovação com recompensa, o custo de longo prazo por ciclo voado (Mesquita, aula 7). Os parâmetros são $c_p = 1$ e $c_f = 50$. Uma remoção até T (inclusive) é planejada, com U igual ao ciclo da remoção e $C = 1$. Remoção após T, ou ausência de aviso, conta como planejamento perdido, com $U = T$ e $C = 50$. **Protocolo:** usei apenas `train_FD001.txt`. Os 100 motores foram sorteados com semente 42 em **70 de desenvolvimento** e **30 reservados**, com todos os ciclos de cada motor no mesmo grupo. Os parâmetros foram escolhidos só nos 70, e as regras fixadas foram aplicadas **uma única vez** aos 30. O ciclo T serve apenas para conferir o desfecho.

2. Regras

Idade. a = menor vida nos 70 motores = **128 ciclos**: aviso em 108 e remoção em 128 para todos. Uma varredura de a nos 70 motores mostra que 128 é também a idade de *menor custo por ciclo*, como na aula. A referência, portanto, é a **melhor** política por idade, e a comparação é justa.

Sensor. É a regra de detecção do ponto P de Bassani (2026, slide 16), usando só o limite superior. A linha de base é a média de T50 nos ciclos 1–15. A partir do ciclo 16, a média móvel usa as 15 leituras mais recentes, incluindo a atual. O aviso é único e sai quando a média móvel supera a linha de base $\times(1 + p)$; a remoção vem 20 ciclos depois. Nos 70 motores (Tab. 1), $p = 0{,}35\%$ teve o menor custo. O intervalo P–F explica o dilema. Com 0,50%, o P–F mediano é de 57 ciclos e o mínimo de 19, abaixo de L; isso reproduz o padrão da aula (54 e 22 ciclos), e o único motor perdido custa 50. Com 0,20%, o aviso sai cedo demais.

Tabela 1: Seleção do percentual — somente nos 70 motores de desenvolvimento.

Regra	Perdidos/70	Desperdício médio	P–F mediano	P–F mín.	Custo/ciclo
Sensor, $p = 0{,}20\%$	0	100,9	116	55	0,00953
Sensor, $p = 0{,}35\%$ (escolhido)	**0**	**68,3**	**78**	**43**	**0,00727**
Sensor, $p = 0{,}50\%$	1	43,6	57	19	0,01044
Idade, $a = 128$	0	77,8	—	—	0,00781

3. Resultado nos 30 motores reservados

Tabela 2: Comparação final (regras fixadas antes da avaliação, aplicadas uma única vez).

Regra	Motores com planejamento perdido / 30	Vida desperdiçada média, só nas remoções planejadas	Custo por ciclo
Remoção por idade ($a = 128$)	0 / 30	79,5 ciclos	0,00781
Regra baseada em sensores (T50, +0,35%)	0 / 30	71,7 ciclos	**0,00737**

O custo por ciclo caiu **5,7%**, sem planejamento perdido em nenhuma das regras. O sensor aproveitou, em média, 135,8 ciclos por motor, contra 128 da idade. A dispersão da folga $T-$remoção caiu de

43,2 para 35,3 ciclos, e a menor folga foi de 28 ciclos. A Figura 1 mostra o motor 9, escolhido por um critério objetivo: é o motor reservado com vida mais próxima da mediana.

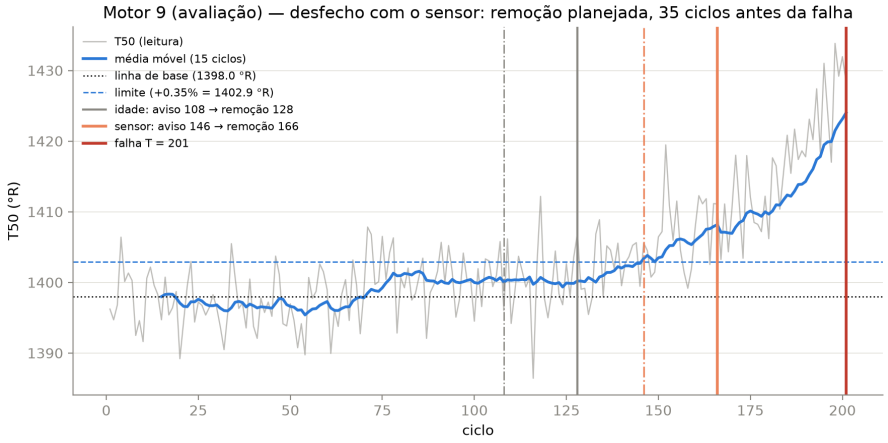


Figura 1: Motor 9 (avaliação): T50, média móvel, linha de base e limite de +0,35%. As linhas tracejadas marcam os avisos e as linhas cheias marcam as remoções (cinza: idade; laranja: sensor). A linha vermelha marca a falha. O sensor remove 35 ciclos antes da falha; a idade, 73 ciclos antes.

4. Conclusão e limitação

A regra com sensor melhorou a decisão, mas de forma modesta e ainda não conclusiva. No bootstrap pareado dos 30 motores (5000 reamostras), a razão entre os custos por ciclo (sensor ÷ idade) é 0,94, com IC95% de [0,88; 1,02]. O sensor é mais barato em 94% das reamostras, mas o intervalo inclui 1. O ganho vem de personalizar a remoção, enquanto a idade trata todos os motores como o pior caso. Essa personalização é **parcial**: o ciclo de remoção tem correlação de apenas $r = 0{,}58$ com a vida real, e o motor 7 (vida de 259 ciclos) sai no ciclo 100, porque o ruído leva a média móvel a cruzar um limite pequeno. **Limitação:** a escolha de p foi decidida por *um único motor* no desenvolvimento, aquele que 0,50% perdeu. Com $c_f = 50$, uma remoção tardia inverte o resultado, e com 30 motores a incerteza do custo é da mesma ordem que a diferença encontrada.

5. Próxima investigação

Ideias do artigo (Saxena et al., 2008). A seção V.A (p. 5) explica que cada motor começa com desgaste inicial e variação de fabricação diferentes; isso justifica a linha de base *por motor*. A seção V.B (p. 5) descreve o ruído de mistura que mascara a degradação; isso explica os avisos precoces. A seção VII (pp. 7–8) penaliza mais o erro tardio, a mesma assimetria de $c_f/c_p = 50$. Antes de formular a pergunta, comparei nos *70 motores de desenvolvimento* as alternativas da aula (slide 32). Com o T50 isolado, o limiar estatístico $(\bar{x} - \mu)/(\sigma/\sqrt{15}) > k$ não supera 0,35%: o próprio σ de 15 leituras é ruidoso. Já a média dos desvios relativos de **T50 e Ps30** (pressão na saída do HPC) chegou a custo 0,0064, sem perdas e com $r = 0{,}90$. Esse valor, porém, é *in-sample* e sujeito ao otimismo de seleção apontado na aula (slide 42).

O que mudaria: no próximo experimento, eu combinaria T50 e Ps30 nessa média de desvios relativos. O limite seria escolhido por validação cruzada interna nos 70 motores, e a regra fixada seria aplicada uma única vez aos mesmos 30 motores reservados. A mudança terá ajudado se, nesses 30 motores, a correlação entre o ciclo de remoção e T superar 0,58, o custo por ciclo ficar abaixo de 0,00737, com o IC95% do bootstrap pareado contra a regra atual abaixo de 1, e o número de planejamentos perdidos não aumentar.

Referências. Saxena, A.; Goebel, K.; Simon, D.; Eklund, N. *Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Run-to-Failure Simulation.* PHM08, 2008. — Mesquita, A. C. P. *Quando remover o motor? O conjunto C-MAPSS e o planejamento de manutenção com antecedência logística.* TE-292, aula 7, ITA, 2026. — Bassani, A. S. Defesa de mestrado, ITA, 5/10/2026 (detecção do ponto P em T50, slide 16).